

VÍ DỤ 4

- **VÍ DỤ 2.1.4** Cho hai tập hợp $A = \{u, e, b, a\}$, $B = \{c, v, u\}$. Xác định các tích Descartes $A \times A$, $A \times B$, $B \times A$, $B \times B$.

$$A \times A = \left\{ \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline & & & & & & & & & & & & & & & \\ \hline \end{array} \right\}$$

$$A \times B = \left\{ \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline & & & & & & & & & & & & & & & \\ \hline \end{array} \right\}$$

$$B \times A = \left\{ \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline & & & & & & & & & & & & & & & \\ \hline \end{array} \right\}$$

$$B \times B = \left\{ \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline & & & & & & & & & & & & & & & \\ \hline \end{array} \right\}$$

- **VÍ DỤ 2.3.5** Cho tập hợp $A = \{f, o, q, t\}$, $B = \{f, p, s\}$, $C = \{e, h, o, s, u\}$ và quan hệ $R = \{(f, p), (o, p), (o, s), (q, p), (q, s), (t, f), (t, p)\}$ từ tập A vào tập B , quan hệ $S = \{(f, h), (f, s), (p, e), (p, h), (p, o), (p, s), (s, o), (s, s), (s, u)\}$ từ tập B vào tập C , quan hệ $T = \{(f, o), (f, t), (o, f), (o, o), (o, q), (o, t), (q, t), (t, o), (t, t)\}$ trên tập A . Tìm các quan hệ $S \circ R$ và T^2 .

$$S \circ R = \left\{ \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline & & & & & & & & & & & & & & & \\ \hline \end{array} \right\}$$

$$T^2 = \left\{ \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline & & & & & & & & & & & & & & & \\ \hline \end{array} \right\}$$

- **VÍ DỤ 2.4.5** Tính $A + B^T$, $A.B^T$, $B.A^T$, $A \odot B$, $B \odot A$ biết A, B là các ma trận 0-1 cho như sau:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A + B^T = \begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline \end{array}$$

$$A.B^T = \begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline \end{array}$$

$$B.A^T = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline & & & \\ \hline & & & \\ \hline & & & \\ \hline \end{array}$$

$$A \odot B = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline & & & \\ \hline & & & \\ \hline & & & \\ \hline \end{array}$$

$$B \odot A = \begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \hline \end{array}$$

- **VÍ DỤ 2.4.7** Quan hệ $R = \{(g, a), (g, b), (g, f), (p, b), (p, q), (s, a), (s, c), (s, t), (t, a), (t, b), (t, f), (t, q), (t, t)\}$ từ tập $A = \{g, p, s, t\}$ sang tập $B = \{a, b, c, f, q, t\}$ có ma trận biểu diễn là:
